

Russian лапта и американский бейсбол — родственные игры одной категории «bat-and-ball» (бита-мяч)

Они развивались независимо, но имеют идентичные базовые принципы: две команды, одна атакует (ударяет битой), другая защищается (пытается осаливать/поймать мяч), счёт ведётся по очкам за перебежки [1][2][3]

Ниже — унифицированная математическая модель, применимая к играм

Унифицированная математическая модель «Bat-and-Ball Game»

Формальная структура (Ordered Set)

Модель задаётся как логическая структура:

latex



```
\mathcal{G} = \langle T, S, A, \Omega, P, \\ U \rangle
```

Компонент	Описание
	Время/периоды: конечное число фаз (иннингов в бейсболе, периодов в лапте) [4][5]
	Состояния игры: тройка — количество бегунов , осаленных , текущий иннинг/ период [6]

	Действия игроков: [5]
	Выходные события: [5]
	Вероятностное пространство: переходы [5][6]
	Функция выигрыша: [5]

Статистическая составляющая (Markov Chain)

Игра описывается как марковский процесс с состояниями:

Состояние $s = (\text{runners}, \text{outs}, \text{inning})$

Матрица переходов M :

$$M_{s,s'} = P(s'|s, a)$$

Ожидаемое число очков (Expected Runs):

$$E[s] = \sum_{s'} P(s'|s) \cdot \text{runs}(s')$$

[6]

Для бейсбола существует Baseball Conservation Law:

$$R = B - 27 - L$$

где R — очки, B — базы, L — бегуны на базе [7]

Стохастическая игра (Zero-Sum Stochastic

Game)

Питчер (защита) и бэттер (атака) — игроки с нулевой суммой:

Состояние игры

$$s \in S = \{0, 1, 2, 3\}_{\text{balls}} \times \{0, 1, 2\}_{\text{strikes}} \cup \{b, o\}$$

[5]

Действия питчера: $a_p = (p, l) \in P \times L$

(тип мяча + локация) [5]

Действия бэттера: $a_b \in \{\sigma, \tau\}$ (ударить/не ударить) [5]

Функция выигрыша:

$$u(b, a) = 1, \quad u(o, a) = 0$$

Ожидаемый выигрыш = On-Base Percentage (OBR) :

$$V = \mathbb{E}[\text{ОВР}] = \max_{a_b} \min_{a_p} P(\text{on-base})$$

[5]

Динамика мяча (Physics Model)

Коллизия бита-мяч описывается уравнениями:

После удара:

$$v'_{\text{ball}} = \frac{(1 + CA)v_{\text{bat}} + (CA - m_{\text{ball}})v_{\text{ball}}}{1 + m_{\text{ball}}}$$

где CA — коэффициент упругости, v — скорости [8][9]

Траектория мяча (с учётом сопротивления

воздуха):

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = -g\vec{j} - \frac{1}{2m}\rho AC_d|\vec{v}|\vec{v}$$

где C_d — коэффициент сопротивления, ρ — плотность воздуха [8]

Различия между играми (Параметризация)

Модель содержит параметры адаптации для каждой игры:

Параметр	Лапта	Бейсбол
Периоды	2 периода × 15 мин [4]	9 иннингов (2 × 3 outs) [5]

Очки за полный рывок	2 очка [4][10]	1 run (home run) [5]
Очки за пойманный мяч	1 очко (свечу) [4] [11]	0 (но out) [5]
Осалить	Поймать мяч + коснуться бегуна [12]	Поймать с лета или throw to first [5]
Ball/Strike зона	Нет чёткой зоны [12]	Чёткая strike zone [5]

Формула итогового счёта:

$$\text{Score} = \sum_{i=1}^n (2 \cdot \mathbb{I}(\text{full run}) + 1 \cdot \mathbb{I}(\text{catch}))$$

где $\mathbb{I}$ — индикатор события

Оптимальные стратегии (Nash Equilibrium)

Для поражения модели решается как минимакс:

$$V^* = \min_{\pi_p} \max_{\pi_b} \mathbb{E}_{\pi_p, \pi_b}[\text{OBR}]$$

[5]

Смешанные стратегии:

Питчер: выбор типа мяча с вероятностью

$$p_p(p) \quad [5]$$

Бэттер: удар с вероятностью $p_b(\sigma|l)$,
зависящей от «патенс» (batter patience) [5]

Практическое применение модели

Эта модель применима к:

Анализ эффективности игроков (batting average, OBP) [7]

Оптимизация стратегии (когда ударить, какой мяч выбрать) [5]

Симуляция матчей для прогнозирования

Сравнение игр через параметризацию [3]

Для построения предсказаний используется deep neural network с тензорным представлением питчера и бэттера (5×5×12) [5]

